

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

PROBLEMA (3,5 puntos)

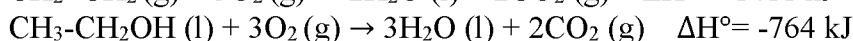
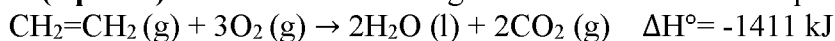
Se dispone de dos litros de una disolución 0,5 M de amoníaco sobre la que se añade poco a poco otra disolución 0,5 M de ácido nítrico. Determinar:

- El pH de la disolución antes de añadir el ácido nítrico. **(0,75 ptos)**
- El pH de la disolución resultante tras añadir 200 mL de ácido nítrico. **(1 pto)**
- El pH de la disolución resultante tras añadir 400 mL de ácido nítrico. **(1 pto)**
- Durante la realización del experimento se observa que el pH varía más cuando se añaden los primeros 200 mL que cuando se añade el resto hasta un total de 400 mL ¿a qué cree que es debido? **(0,75 ptos)**

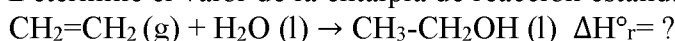
Datos: $K_b(\text{amoníaco}) = 1,8 \cdot 10^{-5}$.

CUESTIONES (6,5 puntos)

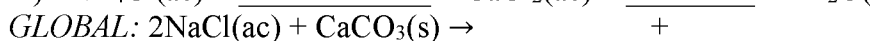
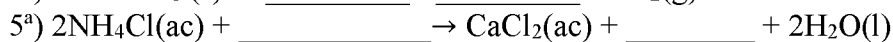
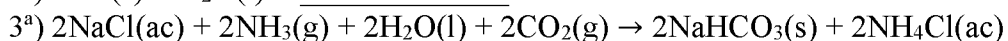
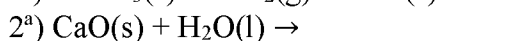
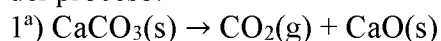
1. **(1 punto)** De acuerdo con las siguientes ecuaciones termoquímicas:



Determine el valor de la entalpía de reacción estándar del siguiente proceso:



2. **(1 punto)** Desde el punto de vista industrial, el proceso Solvay es uno de los más importantes para la síntesis del carbonato y del bicarbonato sódico. Complete las etapas del proceso:



3. **(1,5 puntos)** Formule los siguientes compuestos e indique de forma razonada para cada uno de ellos si pueden presentar isomería óptica e isomería geométrica:

- 2,3-butanodiol
- 4-cloropent-2-eno
- prop-2-en-1-ol
- 2-bromobutano

4. **(1,5 puntos)** A 293 K la presión de vapor del dietiléter es 1,16 atm. Determinar el descenso que experimentará la presión de vapor en una disolución que contiene 37,2 g de fenilamina en 0,592 kg de dietiléter. Datos: masa molecular (g/mol), dietiléter = 74; fenilamina = 93.

5. **(1,5 puntos)** Para realizar la electrólisis de 0,510 L de una disolución acuosa 0,392 M de nitrato de plata se precisa aplicar una corriente eléctrica de 3,68 A durante 20 minutos. Determine la concentración de iones plata en la disolución final. Datos: constante de Faraday = 96.500 C.